

## העמוד מתחיל לענות

שבוע: 9 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 10 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: חלק א בכיתה, 35 דקות · חלקים ב עד ד בבית

## מטרה

שני חלקים ושתי מיומנויות שונות: **לתקן קוד של משהו אחר בלי עזרה**, ואז לגרום לשלושת עמודי הפרויקט שלך להגיב — רשימה שנבנית ממערך, הוספה והסרה, וטופס שאומר מה לא בסדר.

עד השבוע הקוד שלך הוסבר, נבדק ורץ בקונסולה. היום הוא נוגע בעמוד. **החלק הראשון הוא היחיד בסמסטר שבו אתה מקבל קוד שבור ואין לך את מי לשאול** — וזה בכוונה: זה בדיוק מה שקורה בשבוע 13, ובשבוע 13 זה שווה 20 אחוז מהציון.

**איך זה מתחלק בזמן.** חלק א הוא חלון המטלה בכיתה: 35 דקות, מ-140 עד 175, לבד. חלקים ב–ד הם **הרכבה** של מה שהקלדת היום בשלושת המחזורים הראשונים — על The Tool Shelf — על הישות **שלך**, בבית, עד תחילת שיעור 10: מחזור 1 הוא חלק ב, מחזורים 2 ו-3 הם חלק ג, ומחזור 2 הוא גם חלק ד.

## תוצרי למידה

- לשחזר תקלה, לבודד אותה לשורה, ולנסח **השערה שאפשר להפריך**.
- לקרוא הודעת שגיאה ולדעת מי מהשניים בה הוא הבעיה.
- לבנות DOM מ-JavaScript — `createElement`, `textContent`, `append` — ולדעת למה לא `innerHTML` כשהטקסט הגיע ממשתמש.
- לרשום **מאזין אחד** שמטפל בכל השורות, כולל שורות שעדיין לא נוצרו.
- לקרוא טופס נכון: `submit` ולא `click`, `preventDefault`, והמרה בגבול.
- להיכשל יפה — הודעה שמזהה את השדה ואת הכלל, סימון, ופוקוס.

## מה יש בתיקייה

| קובץ                     | מה עושים איתו                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| debug/                   | חלק א. היישום השבור. חמש תקלות                      |
| debug-he.md              | חלק א. גיליון העבודה. ממלאים                        |
| index.html               | חלקים ב-ד. עמוד הרשימה. <code>#list</code> מגיע ריק |
| js/items.js              | הנתונים. מחליפים בשלושה פריטים משלך                 |
| js/app.js                | חלקים ב-ד. הקובץ שאתה כותב                          |
| summary.html · item.html | סטטיים. משלימים בהם את הסימונים                     |
| js/summary.js            | נתון חצי. מדד שני משלך                              |

מריצים עם Live Server, תמיד. שני היישומים כאן בנויים ממודולים, ומודול לא נטען מעל `file://`.

בחלק א אין AI, אין חיפוש באינטרנט, ואין שאלת חבר. 35 דקות. זה הכלל, והוא נאכף על סמך הגיליון: תשובה שנכתבה בלי דרך נראית בדיוק כמו תשובה שהועתקה.

בחלקים ב-ד: `createElement` ו-`textContent`. אין `innerHTML` בשום מקום שבו נכנס טקסט שמשמש הקליד. אין ספריות.

מאזין אחד לכל כפתורי ההסרה. לולאה שרושמת מאזין לכל שורה תעבור את הבדיקה של ההוספה וטיפול בבדיקה של ההסרה, כי הבדיקה מסירה שורה שנוספה אחרי הטעינה.

אין `var`. אין שינוי ישיר של DOM בתוך מטפל אירוע: מטפל משנה את `items` וקורא ל-`render`.

## חלק א · אתגר הניפוי · 40 נקודות ליבה

### 35 דקות, לבד.

פתח את `debug/index.html` עם Live Server. היישום אמור לנהל רשימת מוזמנים: להציג את כולם, להוסיף, להסיר, לסמן אישור הגעה, ולהראות שלושה מספרים. הוא לא עושה אף אחד מהחמישה נכון.

יש בדיוק חמש תקלות, כולן ב-`debug/js/app.js`, אף אחת מהן אינה שגיאת תחביר. ה-HTML, ה-CSS ו-`debug/js/guests.js` תקינים – וכתוב בהם שהם תקינים, כדי שלא תבזבז עליהם דקה.

1. הרץ. תסתכל במסך לפני שאתה מסתכל בקוד. מה אמור להיות שם ואיננו?

2. פתח את הקונסולה. שתיים מהחמש מדברות; שלוש שותקות.

3. לכל תקלה, מלא בלוק בגיליון `debug-he.md`: שחזור, בידוד, השערה, בדיקה, תיקון, אישור.

4. תקן ב-`debug/js/app.js`. אל תיגע ב-HTML, ב-CSS או בקובץ הנתונים.

חצי מהנקודות הן על היישום שעובד, וחצי על הגיליון. בגיליון, השורה שמחליטה היא בדיקה: מה עשית שהופך את ההשערה שלך לנכונה או לשגויה. "הסתכלתי בקוד וראיתי" הוא חצי; "שמתי נקודת עצירה ב-X וראיתי ש-Y היה Z" הוא מלא – גם אם ההשערה הייתה שגויה.

### למה ההשערה מותרת להיות שגויה

ניפוי באגים אינו ניחוש מוצלח. הוא רצף של השערות שנבדקות ונפסלות עד שאחת שורדת. מי שמנחש נכון בפעם הראשונה למד רק שהוא בר מזל; מי שפסל שלושה השערות בשלוש בדיקות למד שיטה, ובשבוע 13 השיטה היא מה שיישאר.

### התמונה בחומרי השבוע היא תשובה אחת מתוך הרבה

`targets/week-09.png` (i-375.png) מראה רשימת קריאה – ישות אחת, לא שלך. הרשימה שלך אמורה להיראות כמו הפרויקט שלך. מה שקבוע הוא ההתנהגות ושמות המזהים – והם כתובים למטה במלואם. על דמיון לפתרון שלי לא ניתנת אף נקודה, ועל שוני ממנו לא נגרעת אף אחת.

בשבוע 8 השורות היו כתובות ב-HTML ביד. עכשיו `#list` מגיע ריק, ו-JavaScript ממלא אותו — בדיוק מה שהקלדת במחזור 1.

1. החלף את שלושת הפריטים ב-`js/items.js` בשלושה מהישות שלך, מה-`FEATURE_SPEC` שכתבת בשבוע 8. שמור על הצורה: `number`, `title`, `id`.

2. כתוב את `itemRow(item)` — בונה `<li>` אחד ומחזיר אותו. הצורה קבועה:

| מה                                                                                                    | למה קבוע                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>&lt;li data-id="..."&gt;</code>                                                                 | ההסרה תצטרך לדעת איזה פריט זה, ואינדקס אינו זהות  |
| <code>&lt;span class="item-title"&gt;</code>                                                          | הבודק והבדיקה האוטומטית בריפו שלך מחפשים אותו     |
| <code>&lt;span&gt;</code> <code>&lt;button class="remove"&gt;</code> ובתוכו <code>&lt;span&gt;</code> | ה- <code>span</code> הוא מה שהופך את חלק ג לאמיתי |

3. כתוב את `render()` : לרוקן את `#list`, לבנות שורה לכל פריט, להראות או להסתיר את `#empty`, ולעדכן את `#count`.

**המצב הריק אינו משהו שמטפל זוכר להדליק.** הוא נגזר מהנתונים בתוך `render`, ולכן הוא לא יכול להיות שגוי. שנה את `js/items.js` למערך ריק ובדוק שהעמוד נראה נכון.

השלם גם את `js/summary.js` : מדד שני, מחושב מ-`SEED_ITEMS`. עמוד סיכום שמחזיק מספר משלו הוא המקום הראשון שבו פרויקט מתחיל לשקר.

מאזין `submit` על `#item-form`. השורה הראשונה שלו היא `event.preventDefault()` — בלעדיה הדפדפן מסדר את השדות ב-URL וטוען את העמוד מחדש, ו-`items` מתחיל מהתחלה.

הוסף ל-`items`, אפס את הטופס (`form.reset()`), החזר פוקוס לשדה הראשון, וקרא ל-`render()` — צעדים 1 ו-2 של מחזור 2.

**מאזין אחד. לא אחד לכל כפתור.**

רשום `click` על `#list` — `render()` מרוקן אותו אבל לא מחליף אותו — ובפנים מצא את הכפתור שהלחיצה שייכת לו. `event.target` הוא ברוב המקרים ה-`span`, ולכן:

```
const button = event.target.closest('button.remove');
if (!button) return;
```

הבדיקה שמפרידה: **הוסף פריט דרך הטופס, ואז הסר את השורה החדשה.** לולאה שרשמה מאזינים בטעינה תעבור את כל השאר ותיפול כאן, כי האלמנט הזה לא היה קיים אז — הטעות המכוונת של מחזור 3.

הכללים · 6 נקודות

הרחבה

- שם: לפחות שני תווים אחרי `trim`.
- מספר: מספר שלם. `Number('')` הוא 0, לא NaN – אז שדה ריק עובר כל בדיקה מהצורה "האם זה מספר". בדוק את הריקנות על המחרוזת, לפני ההמרה.
- המרה בגבול: `Number(...)` פעם אחת, ברגע שהערך נכנס. לא בתוך החישוב.

המשוב · 6 נקודות

אתגר

כישלון חייב לענות על שלוש שאלות שונות, ולכן שלושה דברים:

| מה                                                                                 | עונה על        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| משפט ב- <code>#form-error</code> שמזכיר את השדה ואת הכלל                           | מה לא בסדר     |
| <code>aria-invalid="true"</code> על השדה שנפל, ו- <code>"false"</code> על זה שתקין | איזה שדה       |
| <code>focus()</code> לשדה שנפל                                                     | איפה אני מקליד |

הודעה כמו "שגיאה" או "הקלט אינו תקין" מקבלת אפס מהשש. הודעה שאומרת מה הכלל – "המספר חייב להיות מספר שלם" – מקבלת את כולן.

כללי · 8 נקודות

ליבה

שמונה נקודות שאינן שייכות לחלק מסוים ונבדקות על הכול:

| מה                                                                                           | כמה |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| אין <code>innerHTML</code> ב- <code>js/app.js</code> , ואין <code>var</code> בשום קובץ שכתבת | 3   |
| מטפל אירוע משנה את <code>items</code> וקורא ל- <code>render</code> – ולא מצייר בעצמו         | 3   |
| היגיינת קומיטים: הודעות משמעותיות, קומיטים קטנים לפי חלק                                     | 2   |

השורה האמצעית היא זו שהכי קל לאבד. אם בגוף המאזין יש `remove()`, `classList` או `textContent` – יש שם ציור, ויש לך שני מקורות אמת שייפרדו בשבוע 11, כשהמערך יישמר.

**חלק א: אסור לחלוטין.** לא Claude, לא חיפוש, לא חבר — בלי AI ובלי אינטרנט. 35 דקות, לבד, וזה נבדק דרך הגיליון. זה השלב הראשון בתנאי המבחן של שבוע 13.

**חלקים ב-ד: שותף למימוש** — השבוע השני בשכבה, כמו בשבוע 8. מותר לתת ל-Claude לכתוב מתוך מה שאתה מגדיר, ב-Claude Code או בצ'אט, ואתה עדיין הבעלים של כל שורה ותצטרך להסביר אותה. את שתי הטעויות שהוא עושה כאן שוב ושוב ראית במחזור 4: `innerHTML` עם תבנית מחרוזת — וכותרת שהמשתמש הקליד רצה כקוד — ומאזין לכל כפתור בתוך `render`. **בדוק מול הדפדפן:** כותרת עם `onerror` בטופס, ו-Event Listeners ב-Elements. בשכבת השותף המסלול החינמי הוא אותו מסלול: הדבק את הקובץ ואת הבקשה לצ'אט, העתק את מה שחזר ידנית, ובצע את אותה בדיקה — הציון זהה. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

## הגשה

תיקיה `week-09/` במאגר הסמסטר שלך, ובה כל מה שהיה בתיקיית המטלה — כולל `debug/` המתוקן ו-`debug-he.md` המלא. **את `debug/` ואת הגיליון דוחפים בסוף שיעור 9** (`git add`, קומיט, `push`); חלקים ב-ד מגיעים בקומיטים הבאים, עד תחילת שיעור 10.

**הגשה במודל: כתובת המאגר + ה-SHA של הקומיט.** ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

אחרי ההגשה, העתק את `index.html`, `item.html`, `summary.html`, `js/app.js`, `js/items.js` ו-`js/summary.js` גם ל-`project/` שלך. **שבוע 10 מתחיל מהם.**

**הגשה מאוחרת:** ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.

## סיימת כשכל אלה נכונים

- ☐ `debug/index.html` נטען והקונסולה נקייה.
- ☐ ביישום הניפוי: שלוש שורות ליד השולחן ושתיים בהמתנה. סך הכול חמש, כמו בקובץ הנתונים.
- ☐ סימון תיבה מזיז את "אישרו הגעה"; לחיצה על המילה "הסר" מסירה.
- ☐ הוספת מוזמן עם שני מקומות מגדילה את הסכום בשתיים, לא מוסיפה ספרה.
- ☐ `debug-he.md` מלא — שלושים שורות, ולכל אחת מהחמש יש שורת "בדיקה" שאומרת מה עשית.
- ☐ בעמוד הרשימה: אין אף `<li>` כתוב ידנית ב-`index.html`.
- ☐ הוספת פריט, ואז הסרת אותו **פריט** — עובד.
- ☐ רוקנת את `js/items.js` וראית את המצב הריק ואת `0`.
- ☐

טופס ריק לא מוסיף כלום, אומר משפט, מסמן שדה ומעביר אליו פוקוס.



אין `innerHTML` בשום מקום ב- `js/app.js`.